Cuadro N° 3.2.1 Ejemplo de resultados de Análisis de suelo (15 cm)									
pH	CE	$CaCO_3$	MO	P	K	Análisis mecánico			Clase Textural
						Arena	Limo	Arcilla	
(1:1)	(1: 1) ds/m	%	%	ppm	ppm	%	%	%	
4.2	0.11	0.00	2.6	9.6	132	36	42	22	Franco

CIC	Cambiables					Suma de Cationes	Suma de Bases	% Sat Bases
	Ca	Mg	K	Na	H+Al			
	meq/100 gr.							
14.88	1.97	0.5	0.18	0.08	3.8	6.53	2.73	18

Cuadro de Análisis Especial de Suelos (ppm).

B	Cu	Zn	Mn	Fe
0.0	2.2	1.7	4.6	450

Hacer los cálculos con ayuda de la hoja de Excel para verificar el llenado correcto de los cuadros anteriores.

3. PROCEDIMIENTO DE LA INTERPRETACION DE ANALISIS

1. Obtener el dato de **pH** del resultado de análisis de suelo.
   - Dato de análisis: 4.2
   - Rango optimo para café: 4.5 - 5.5
   - Interpretación: se trata de un suelo extremadamente ácido.
   - Recomendación: elevar el pH, utilizando por ejemplo, roca fosfórica, materia orgánica, dolomita, o cal.
2. Obtener el valor de **conductividad eléctrica** (CE) del resultado de análisis.
   - Dato de análisis: 0.11
   - Rango óptimo para café: menos de 1
   - Interpretación: se trata de un suelo sin problema de sales, ideal para el cultivo del café.
3. Obtener el valor de **carbonato** ($CaCO_3$) del resultado de análisis.
   - Dato de análisis: 0.0
   - Rango óptimo para café: <1

- Interpretación: se trata de un suelo sin problemas de carbonatos, que incrementaría el pH, acelerando la descomposición de la materia orgánica, y liberación y disponibilidad de nutrientes, creando un desbalance con otros nutrientes, especialmente Ca y Mg.

4. Obtener la **clase textural** ("textura") del resultado de análisis.
   - Dato de análisis: franco
   - Rango optimo para café: franco, franco arcilloso, franco limoso
   - Interpretación: se trata de un suelo ideal para café. El suelo presenta horizonte A, e indica un buen balance de agua, aire y nutrientes.
5. Obtener el dato para **materia orgánica** (MO) del resultado de análisis.
   - Dato de análisis: 2.6%
   - Rango optimo para café: 3 – 4 % para Inceptisoles, Alfisoles, Entisoles, y mas de 12 % en Andosoles (por ejemplo en Costa Rica, o Colombia).
   - Interpretación: se trata de un suelo con un contenido bajo de materia orgánica.
   - Recomendación: incorporar materia orgánica, sembrar coberturas, no usar lampa, etc.
6. Revisar el dato de **Suma de Cationes** (SC)[1]
   - Obtener el valor del resultado de análisis: 6.53 meq / 100 g de suelos.
   - Comparar con el rango óptimo indicado en el Cuadro Nº 2 de la Sección de Cuadros para cálculos: de 15 a 20 meq. / 100 gr. de suelos.
   - Interpretación: muy pobre, típico para un Inceptisol.
   - Recomendación: incrementar la materia orgánica en el suelo.
7. Considerar el **porcentaje de Saturación de bases**, y de **aluminio,**
   - Calcular el porcentaje de saturación de bases con la siguiente formula:

$$\% \text{ de Sat. de bases} = \text{Suma de Bases Cambiables / SC} \times 100$$

$$\% \text{ Sat. de bases} = 2{,}73 / 6{,}53 \times 100$$

$$= 41{,}8$$

   - Interpretación: valor limite para el porcentaje de la saturación de bases: 60%,

[1] El valor para CIC del resultado de análisis es poco confiable para suelos de selva, cuando se usa como método el de acetato de amonio. Se liberan cargas inexistentes, aumentando el valor del resultado. Por esta razón, se recomienda trabajar con la Suma de Bases.

de manera que no se tendrá problemas por toxicidad de aluminio.

- Calcular la saturación de aluminio con la siguiente formula[2]:

% de Saturación de Al	=	Al / SC	x	100

% Saturación de Al	=	3.7 / 6.53 x 100 = 56.7
	=	56, 7

- Interpretación: valor limite para saturación de aluminio: 60 %, se puede descartar un problema por toxicidad de aluminio.

8. Calculo del **Peso de la Capa Arable**

- Determinar el Peso de la Capa Arable, empleando la siguiente formula:

PCA	=	da	x	Área	x	PTM

Donde:

PCA: Peso de la Capa Arable

da: Densidad Aparente del suelo, de acuerdo a su textura (ver Cuadro N°, en Sección Cuadros para Cálculos).
En este caso: DA para suelo franco: 1.45 g/cm3

Área: superficie de cafetal muestreado,
En este caso: 10.000 metros cuadrados

PTM: Profundidad de la Toma de Muestra
En este caso: 15 cm es lo recomendado para café

- Aplicar la formula:

PCA (1 Ha)	=	1.45 g/cm^3 x 10.000 m^2 x 0.15 m
	=	2.175 t (la operación es directa, sin unidades)
	=	2.175.000 kg

Realizar los cálculos con paciencia, minuciosidad y exactitud, para ello pida y siguiendo el procedimiento indicado. No saque conclusiones antes de terminar los cálculos. Consulte ahora información del historial de la parcela, y realice la evaluación.

[2] Los resultados de análisis presentan un solo valor para los ácidos cambiables, presentando la suma para Al y H en conjunto. Para hacer el calculo de saturación de Al, se requiere el valor especifico para Al. Para efectos demostrativos, se presenta el cálculo, asumiendo con 0,1 un valor sumamente bajo para H, por tanto, sumamente alto para Al.

9. Requerimiento de **Elementos mayores**

Nitrógeno (N)

1. Obtener el dato de materia orgánica (MO) del resultado de análisis.
   ⇨ Dato de análisis: 2,6%
2. Transformar el porcentaje de Materia Orgánico a un valor de N orgánico total, mediante multiplicación con el **Factor de transformación**: 0,045.

$$N\ total\ organico_{(t\ org)} = \%\ MO \times Factor\ de\ transformación$$

$$N_{t\ org} = 2,6 \times 0,045$$
$$= 0,117$$

3. Calcular el contenido de Nitrógeno (N) en la capa arable.
   Para realizar el cálculo se requiere saber:
   - Peso de la Capa Arable (PCA), y
   - Coeficiente de mineralización (CM), (ver Cuadro N° 4, en Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos),
     ⇨ El valor a un pH de 4.2, y a 1.300 msnm es: 1,0
   - Usar la formula de calculo

$$N\ total = N\ t\ org\ /100 \times PCA \times CM\ /100$$

   - Aplicar la fórmula:

$$N\ total = 0.117\ /100 \times 2.175.000 \times 1,0/100$$
$$= 0.00117 \times 2.175.000 \times 0.01$$
$$= 25,44\ kg$$

4. Calcular el contenido de Nitrógeno (N) disponible.
   Para realizar el cálculo se requiere saber:
   - El valor del coeficiente de disponibilidad (obtener el dato del Cuadro N°5, en Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).
     ⇨ El valor es: 03.
   - Usar la formula de calculo:

$$N\ disponible = N\ total \times Coeficiente\ de\ disponibilidad$$

   - Aplicar la formula:

$$N\ disponible = 25,44 \times 0,3$$

= 7,63 kg

5. Calcular el contenido de Nitrógeno (N) asimilable.

   Para realizar este cálculo se requiere saber:

   - Valor del N disponible: 7,63 kg,
   - Coeficiente Aparente de Uso (70%), obtener el dato del Cuadro Nº 6, en Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos.

     ⇨ El valor es 0,7.
   - Usar la formula de calculo,

N asimilable =N disponible x Coeficiente Aparente de Uso (CAU)

   - Aplicar la formula:

N asimilable = 7,63 kg x 0,7

= 5,34 kg

6. Calcular el requerimiento de Nitrógeno (N),

   Para realizar este cálculo se requiere saber:

- La extracción de nitrógeno del suelo por el cultivo, de acuerdo al rendimiento de 20 qq / ha. Obtener el dato del Cuadro Nº10, en la Seccion de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

  ⇨ El valor en este caso es: 112 kg por hectárea y año.
- Usar la formula de calculo:

N requerido = N extraído - N asimilable

  - Aplicar la formula:

N requerido = 112 kg – 5,34 kg

= 106,66 kg

Cantidad de N a ser aplicada = 106,66 kg /ha

Fósforo (P)

1. Obtener el dato de fósforo (P) del resultado de análisis.

   ⇨ Dato de análisis: 9.6 ppm
2. Calcular el valor de P expresado en ppm, a un valor de kilos por hectárea.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

- El Peso de la Capa Arable (PCA): 2.175.000 kg por ha.

Calculo con la regla de tres simple:

9.96 kg P	en	1.000.000 kg de suelo
x kg P	en	2.175.000 kg de suelo

- Desarrollar calculo de conversión de ppm a kg/ha:

$$P\ (kg/\ ha) = \frac{9{,}96\ kg \times 2.175.000\ kg}{1.000.000\ kg}$$

$$= 21{,}66\ kg$$

3. Convertir el valor de fósforo (P), a ácido fosfórico (P_2O_5).

Para realizar el cálculo se requiere saber:

- El factor de conversión de fósforo (P), a ácido fosfórico (P_2O_5). Revisar el Cuadro Nº 7 de la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

⇨ El valor es: 2,29.

- La cantidad de fósforo P por ha: 21,66 kg.
- Calculo con la regla de tres simple:

$$P_2O_5 = P \times 2{,}29$$

- Desarrollar el calculo:

$$P_2O_5\ (kg/\ ha) = 21{,}66\ kg \times 2{,}29$$

$$= 49{,}6$$

4. Considerar el factor de eficiencia para el fósforo (P).

Para realizar el cálculo se requiere saber:

- El factor de coeficiencia de disponibilidad de fósforo (P) (ver Cuadro Nº5 de la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

⇨ El valor es: 0.20 (o 20%).

- Formula de calculo de Fósforo (P) Disponible:

$$P\ disponible = P\ total \times Factor\ de\ coeficiencia\ de\ disponibilidad$$

- Desarrollar calculo:

$$P\ disponible\ (kg/\ ha) = 49{,}6\ kg \times 0{,}20$$

$$= 9{,}92\ kg$$

5. Calcular el valor de fósforo (P) asimilable.

- Se requiere el valor del Coeficiente Aparente de Uso, (ver Cuadro Nº 6 de la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

⇨ El Coeficiente Aparente de Uso: 0.25 (ó 25 %)

- Formula de calculo de Fósforo (P) Asimilable:

P asimilable = P disponible x Coeficiente Aparente de Uso

- Desarrollar el cálculo:

P asimilable (kg/ ha) = 9,92 kg x 0,25

= 2,48 kg

6. Calcular la cantidad de fósforo (P_2O_5) requerido.

Para realizar el cálculo se requiere saber:

- La cantidad extraída por el cultivo, asumiendo un rendimiento de 20 qq /ha (ver Cuadro Nº 10 de la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

  ⇨ El valor es: 18 kg /ha

- La cantidad de fósforo P_2O_5 asimilable en el suelo: 2,48 kg
- Formula de calculo de Fósforo (P) Asimilable:

P_2O_5 requerido = P_2O_5 extraído - P_2O_5 en suelo

- Desarrollar calculo:

P_2O_5 requerido (kg/ ha) = 18,00 kg - 2,48 kg

= 15,52 kg

Cantidad de P_2O_5 a ser aplicada = 15,52 kg /ha

Potasio (K)

1. Obtener el dato de potasio (K) del resultado de análisis.

   ⇨ Dato de análisis: 132 ppm

2. Calcular el valor de K expresado en ppm, a un valor de kilos por hectárea.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   - El Peso de la Capa Arable (PCA): 2.175.000 kg,
   - Aplicar la regla de tres simple:

132 kg K	en	1.000.000 kg de suelo
x	en	2.175.000 kg de suelo

- Desarrollar calculo de conversión de ppm a kg/ha:

$$K\ (kg/\ ha) = \frac{132\ kg \times 2.175.000\ kg}{1.000.000\ kg}$$

$$= 287,1\ kg$$

3. Convertir el valor de K a K_2O.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   - El factor de conversión. (ver el Cuadro Nº 7 en la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

   ⇨ El factor es: 1.2046.

   - Formula de calculo:

$$K_2O = K \times 1.2046$$

   - Desarrollar el calculo de conversión de K a K_2O:

$$K_2O \text{ total} = 287,1\ kg \times 1,2046$$

$$= 345,84\ kg$$

4. Considerar el factor coeficiente de disponibilidad de K_2O.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   - El factor coeficiente de disponibilidad (ver Cuadro 5 en la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

   ⇨ El factor es: 0.4 (o 40%)

   - La cantidad de K_2O total: 345, 84 kg
   - Fórmula de cálculo de K disponible.

$$K_2O \text{ disponible} = K_2O \text{ total} \times 0.4$$

   - Desarrollar el cálculo la cantidad de K_2O disponible:

$$K_2O \text{ disponible} = 345,84\ kg \times 0.4$$

$$138,33\ kg$$

   Cantidad de K_2O disponible en el suelo será: 138,33 kg / ha.

5. Considerar el factor de asimilación de K_2O.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   - La cantidad de K_2O disponible: 138,33 kg

- El factor de coeficiente aparente de uso (ver Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

  ⇨ El factor es: 0.7 (o 70%)

- Formula de calculo:

K_2O asimilable	=	K_2O disponible	x	0,7

- Calcular la cantidad de K_2O asimilable:

K_2O asimilable	=	138,33 kg	x	0,7
		96,83 kg		

6. Calcular la cantidad de K_2O requerida.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   - La cantidad de K_2O extraída por un cultivo, con 20 qq de rendimiento (ver Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

     ⇨ El valor es: 125 kg/ha

   - La cantidad de K_2O asimilable en el suelo: 96,83 kg / ha.
   - Formula de calculo:

K_2O requerido	=	K_2O extraído por la planta	-	K_2O asimilable

   - Calcular la cantidad de K_2O requerido:

K_2O requerido	=	125 kg	-	96,83 kg
	=	28,17 kg		

   Cantidad de K_2O a ser aplicada por hectárea: 28,17 kg

10. Requerimiento de **Elementos Intermedios (Ca y Mg)**

    1. Obtener el dato de cationes cambiables para Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Potasio (K) del resultado de análisis.

       ⇨ Los datos son: Ca: 1.97 meq/ 100g, Mg: 0,5 meq/ 100g, K: 0,18 meq/ 100g

    2. Calcular la relación de Ca con Mg, de Ca con K, y de Mg con K,

Relación Ca / Mg:	1.97 / 0.5	=	3,94
Relación Ca / K:	1.97 / 0,18	=	10,9
Relación Mg / K:	0,5 / 0,18	=	2,78

    3. Obtener los valores del rango ideal para la relación Ca/Mg, Ca/ K y Mg / K (ver

Cuadro N°9 , en la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

Se observa que en general, los valores de los tres elementos son bajos.

4. Comparar la relación Ca / Mg calculada, con el rango ideal

Relación	Calculo con datos del análisis	Rango ideal
Ca / Mg	3.94	4-6
Ca / K	10.9	11- 17
Mg / K	2.78	1.1 – 1.7

5. Comparar el cálculo con el rango ideal.
   - Para la relación Ca/ Mg el valor calculado esta por debajo del rango ideal. ⇨ Se deduce que hay deficiencia de Calcio (Ca),
   - Para la relación Ca/ K el valor calculado esta por debajo del rango ideal. ⇨ Se deduce que hay deficiencia de Calcio (Ca),
   - Para la relación Mg/ K el valor calculado esta por encima del rango ideal. ⇨ Se deduce que hay deficiencia de Potasio (K).

   Hay una deficiencia de Calcio y Potasio. La deficiencia de Potasio de comprueba por segunda vez.

Calcio.

1. Comparar la relación Ca / Mg calculada, con el rango ideal (según Cuadro N° 9, de la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos),

   Ca /Mg (calculado) = 3,94

   Ca /Mg (promedio optimo) = 5,00

2. Aplicar la regla de tres simple, para determinar la cantidad de calcio que se debe incrementar para llegar al rango ideal:

   1,97 meq/100g = 3,94

   x meq/100g = 5,00

   $$x \text{ meq/100g} = \frac{1{,}97 \times 5{,}0}{3{,}94}$$

   x meq/100g = 2,5

3. Calcular la diferencia entre la cantidad optima en meq/100g, con la cantidad que figura en el análisis,

   Diferencia en meq/100g = 2,5 - 1,97

   Diferencia en meq/100g = 0,53

Se requiere una cantidad de 0.53 meq/100g adicional, para lograr una relación Ca/Mg óptima.

4. Expresar el valor de Ca en meq/100g, en gramos y miligramos.

   ⇨ Peso molecular del Calcio: 40

   ⇨ Valencia del Calcio: 2

   Calcular la equivalencia:

Equivalente	=	Peso Molecular / Valencia

- Calcular la cantidad de CaO requerido:

1 Equivalente – gramo Ca	=	40 g / 2
x	=	20 g de Ca

- Calcular la miliequivalencia:

1 mili equivalente gramo	=	equivalente gramo /1000

- Calcular la cantidad de CaO requerido:

Mili equivalente gramo Ca	=	20 g / 1000
	=	20 miligramos

5. Convertir meq a miligramos:

   Aplicar la formula:

Ca (mg)	=	Ca (meq)	x	Mili equivalencia

Calcular la cantidad de mg de Ca en 100 g de suelo:

Ca (mg)/100 g	=	0,53 meq x 20 mg
	=	10,6 mg en 100 g de suelo

Calcular la cantidad de kg de Ca en el Peso de la Capa Arable:

Ca (kg)/ha	=	10,6mg x 10 x 2,175.000
	=	230.550.000 mg/ ha
	=	230,5 kg/ ha

6. Convertir el valor de Ca a CaO.

   Para realizar el cálculo se requiere saber:

   El factor de conversión (ver Cuadro Nº 7 en la Sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos).

   ⇨ El valor es: 1.3992

   Formula de cálculo:

CaO = Ca x Factor de Conversión

Calcular la conversión de Ca a CaO:

CaO = 230,5 kg x 1.3992

= 322,5 kg

La cantidad requerida de CaO para una relación Ca/Mg ideal: = 322,5 kg /ha.

11. Requerimiento de **Elementos menores.**

En base a los datos de extracción de elementos menores publicados en la bibliografía especializada, se llegan a calcular cantidades que aplicadas a cafetales de zonas cafetaleras peruanas, generan efectos de toxicidad al cultivo, y pérdidas de rendimiento.

Por esta razón, el caso de los elementos menores, se recomienda trabajar en base a experiencias locales, sistematizadas en forma de curvas de respuesta del cultivo a la fertilización.

Boro (B)

1. Obtener el dato de contenido de Boro del resultado de análisis.
   ⇨ El dato es: 0,0 ppm, es decir 0 kg por ha.
2. Obtener la cantidad a ser aplicada al cultivo, de acuerdo al rendimiento (Cuadro 11, en la sección de Cuadros para Interpretación de Análisis).
   ⇨ El valor es: 20 kg de ulexita.
3. Aplicar la cantidad recomendada de ulexita, de 20 kg/ha, ya que el suelo carece completamente de boro.

Cobre (Cu)

4. Obtener el dato de contenido de cobre del resultado de análisis.
   ⇨ El dato es: 2,2 ppm
5. Aplicar la regla de tres simple, para obtener el contenido de cobre en la capa arable.

$$\text{Cu (kg/ ha)} = \frac{2{,}2 \text{ kg} \times 2.175.000 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ kg}}$$

$$= 4{,}785 \text{ kg}$$

6. Obtener la cantidad recomendada según bibliografía (Cuadro 12)
   ⇨ 50 kg de cobre para cafetales con 20 qq / ha.
7. Calcular la diferencia, entre el contenido de cobre en el suelo, y la cantidad recomendada.

Diferencia = Cantidad recomendada (kg/ha) – Cantidad en suelo

Diferencia = Cantidad recomendada (kg/ha) – Cantidad en suelo
= 50 kg – 4,78 kg
= 45,22 kg

8. En caso la cantidad recomendada sea mayor a la cantidad contenida en el suelo, obtener la cantidad a ser aplicada al cultivo indicada en el Cuadro 11 de la sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos,
   ⇨ Recomendación: 1,5 kg de sulfato de cobre.
9. En caso la cantidad recomendada sea menor a la cantidad contenida en el suelo, no es necesario aplicar nada.

Zinc (Zn)

1. Obtener el dato de contenido de zinc del resultado de análisis.
   ⇨ El dato es: 1,7 ppm
2. Aplicar la regla de tres simple, para obtener el contenido de zinc en la capa arable.

$$\text{Zn (kg/ ha)} = \frac{1{,}7 \text{ kg} \times 2.175.000 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ kg}} = 3{,}70 \text{ kg}$$

3. Obtener la cantidad recomendada según bibliografía (Cuadro 12)
   ⇨ 50 kg de zinc para cafetales con 20 qq / ha.
4. Calcular la diferencia, entre el contenido de zinc en el suelo, y la cantidad recomendada en la bibliografía.

Diferencia = Cantidad recomendada (kg/ha) – Cantidad en suelo

Diferencia = Cantidad recomendada (kg/ha) – Cantidad en suelo
= 50 kg – 3,7 kg
= 46,3 kg

5. En caso la cantidad recomendada sea mayor a la cantidad contenida en el

suelo, obtener la cantidad a ser aplicada al cultivo indicada en el Cuadro 11 de la sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos,

⇨ Recomendación: 1,5 kg de sulfato de zinc.

9. En caso la cantidad recomendada sea menor a la cantidad contenida en el suelo, no es necesario aplicar nada.

Manganeso (Mn)

1. Obtener el dato de contenido de manganeso del resultado de análisis.

   ⇨ El dato es: 4,6 ppm

2. Aplicar la regla de tres simple, para obtener el contenido de manganeso en la capa arable.

$$\text{Mn (kg/ ha)} = \frac{4{,}6 \text{ kg} \times 2.175.000 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ kg}} = 10{,}0 \text{ kg}$$

3. Obtener la cantidad recomendada según bibliografía (Cuadro 12)

   ⇨ 100 kg de manganeso para cafetales con 20 qq / ha.

4. Calcular la diferencia, entre el contenido de manganeso en el suelo, y la cantidad recomendada en la bibliografía.

Diferencia	=	Cantidad recomendada (kg/ha) – Cantidad en suelo	
Diferencia	=	Cantidad recomendada (kg/ha) –	Cantidad en suelo
	=	100 kg	– 10,0 kg
	=	90,0 kg	

5. En caso la cantidad recomendada sea mayor a la cantidad contenida en el suelo, obtener la cantidad a ser aplicada al cultivo indicada en el Cuadro 11 de la sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos,

   ⇨ Recomendación: 1,5 kg de sulfato de manganeso.

6. En caso la cantidad recomendada sea menor a la cantidad contenida en el suelo, no es necesario aplicar nada.

Fierro (Fe)

1. Obtener el dato de contenido de fierro del resultado de análisis.

   ⇨ El dato es: 450 ppm

2. Aplicar la regla de tres simple, para obtener el contenido de manganeso en la capa arable.

$$\text{Fe (kg/ ha)} = \frac{450 \text{ kg} \times 2.175.000 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ kg}} = 978{,}75 \text{ kg}$$

3. Obtener la cantidad recomendada según bibliografía (Cuadro 12)
   ⇨ 100 kg de fierro para cafetales con 20 qq / ha.
4. Calcular la diferencia, entre el contenido de fierro en el suelo, y la cantidad recomendada en la bibliografía.

$$\text{Diferencia} = \text{Cantidad recomendada (kg/ha)} - \text{Cantidad en suelo}$$

$$\text{Diferencia} = \text{Cantidad recomendada (kg/ha)} - \text{Cantidad en suelo}$$
$$= 100 \text{ kg} - 978{,}75 \text{kg}$$
$$= -878{,}75 \text{ kg}$$

5. En caso la cantidad recomendada sea mayor a la cantidad contenida en el suelo, obtener la cantidad a ser aplicada al cultivo, indicada en el Cuadro 11 de la sección de Cuadros para Interpretar Análisis de Suelos,
   ⇨ Recomendación: 3 kg de sulfato de fierro.
6. En caso la cantidad recomendada sea menor a la cantidad contenida en el suelo, no es necesario aplicar nada.

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE SUELO

De acuerdo al resultado del análisis de la muestra remitida al laboratorio, se trata de un suelo franco, con propiedades físicas ideales para la producción de café.

El pH de 4,2 es acido, para elevarlo se requiere de enmiendas minerales o de materia orgánica.

La interpretación del análisis arroja que un cafetal con un rendimiento de 20 qq requerirá una fertilización anual con 106,66 kg de N, 15,51 kg de P_2O_5, y 28,17 kg de K_2O. Se recomienda también elevar el pH, con una aplicación de 322,5 kg de CaO. En cuanto a los microelementos, se determinó que los requerimientos son: 20 kg de ulexita, 1,5 kg de sulfato de cobre, sulfato de zinc, y sulfato de manganeso, respectivamente.

Cuadro 1 Rangos óptimos para café

Propiedades del suelo	Rango Optimo
Profundidad del horizonte superficial (cm)	60
Arcilla (%)	15-45
Textura	Franco
pH o reacción del suelo	4.5-5.5
Materia orgánica (%): Inseptisoles, alfisoles, entisoles Andosoles	3-4 % >12 %
Potasio (meq /100g)	0.29 - 0.70
Calcio (meq /100g)	4 – 8
Mg (meq /100g)	1 – 2
Relación K:Ca:Mg	1:6:2
Fósforo (ppm)	>1 4
Aluminio (meq 100g)	0 - 1, según CIC
C.I.C (meq /100 gr. Suelo)	15-20

Modificado en base a: Valencia, G. 1998. ICAFE, 1998

Cuadro 2 Caracterización de valores de CIC

CIC (meq/100 g de suelo)	Calificación del valor para café
> 20	Alto
15 a 20	Medio
10 a 15	Pobre
< 10	Muy pobre

Cuadro 3 Densidad Aparente en Suelos según su Textura
(es variable, de acuerdo al manejo y tipo de suelo)

Textura	Densidad Aparente	
	(kg/m3)	(g/cm3)
Arena	> 1.700	> 1,7
Franco arenoso	1.500 – 1.600	1,5 – 1,6
Franco	1.400 – 1.500	1,4 – 1,5
Franco Arcilloso	1.300 – 1.400	1,3 – 1,4
Arcilla	1.100 – 1.300	1,1 – 1,3

Fuente USDA- UNALM

Cuadro 4 Coeficiente de mineralización de Nitrógeno, según pH.

Altitud (msnm)	Valor de pH			
	4.2	4.8	5.5	6.5
< 800	2.5	2.7	3.0	3.5
1000	2.0	2.3	2.5	3.2
1000 – 1200	1.5	1.7	2.0	2.8
1200 – 1400	1.0	1.2	1.5	2.5
1400 – 1600	0.5	0.8	1.0	2.0
1600 – 1800	0.3	0.5	0.8	1.5

Cuadro 5 Coeficiente de disponibilidad

Elemento	Factor	Observación
Nitrógeno (N)	0.3 – 0.4	Puede ser inferior, por exceso de lluvia
Fósforo (P)	0.20 – 0.25	A pH alto se forman fosfatos de Ca insolubles A pH bajo se forman fosfatos de Fe y Al, insolubles
Potasio (K)	0.4 – 0.5	Según CIC
Calcio (Ca)	0.7 - 0.8	Según CIC
Magnesio (Mg)	0.7 - 0.8	Según CIC
Elaborado en base a: North Carolina State University; (1990); Bandy, 2004.		

Cuadro 6 Coeficiente Aparente de Uso (CAU)

Elemento	Coeficiente
Nitrógeno	0,7
Fósforo	0,25
Potasio	0,7
Calcio	0,7
Magnesio	0,7

Cuadro 7 Factores de Conversión

Elemento	Composición	Factor de multiplicación
Fósforo	P a P_2O_5	2,290
Potasio	K a K_2O	1,205
Calcio	Ca a CaO	1,399
Magnesio	Mg a MgO	1,658

Cuadro 8 Rangos óptimos para Calcio, Magnesio y Potasio

		Ca	Mg	K
Clasificación	pH	meq/100 gr.		
Bajo	< 5.0	4	1	0.2
Optimo	5.5- 6.5	4 -20	1 – 10	0.2 – 1.5
Alto	> 7.0	> 20	> 10	> 1.5

Cuadro 9 Rangos ideal de las relaciones de Calcio, Magnesio y Potasio

Relación	Rango ideal
Ca / Mg	4 - 6
Ca / K	11 - 17
Mg / K	1,1 – 1,7

Cuadro 10 Extracción de nutrientes según rendimiento del cultivo

Nutrientes extraídos	10 qq	20 qq	30 qq	40 qq	50 qq	60 qq
N	56	112	168	224	280	336
P_2O_5	9	18	27	36	45	54
K2O	63	125	188	250	313	376
CaO	18	36	54	72	90	108
MgO	7.5	15	22.5	30	37.5	45
SO_4	4.5	9	13.5	18	22.5	27
HBO_3	1.0	2	3	4	5	6
$CuSO_4$	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
$ZnSO_4$	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
$MnSO_4$	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
$FeSO_4$	2	3	4	5	6	7

Cuadro 11 Requerimientos de microelementos (kg) según curvas de respuesta a la fertilización

		Rendimiento del cultivo (qq)						
Fuente	Fracciones	10	20	30	40	50	60	70
Fierro	1	1	2	2.5	3	3.5	4	5
Sulfato de Cobre	1	1.0.	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
Sulfato de Manganeso	1	1.0	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
Sulfato de Zinc	1	1.0	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
Ulexita (boro)	2	10	20	30	40	40+10	40+20	40+30

Cuadro 12 Requerimientos de microelementos (kg) según bibliografía

Elemento	Cantidad
Boro	2 kg / ha
Cobre	50 kg / ha
Zinc	50 kg / ha
Manganeso	100 kg /ha
Fierro	100 kg / ha

1. Los fertilizantes

Los fertilizantes, también llamados abonos, son aquellas sustancias o compuestos que hacen posible la restitución de las extracciones anuales de los nutrientes por el cultivo. Con la aplicación de estos, también es posible recuperar, o mejorar la fertilidad natural de los suelos.

Fertilizantes o abonos son productos orgánicos o minerales inorgánicos que contienen una cantidad significativa y asimilable de uno o varios elementos esenciales para el cultivo, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, zinc, manganeso, fierro, y molibdeno.

En el cuadro Nº 3.3.1 se presentan los fertilizantes mas comunes que se encuentran el mercado, y su contenido promedio de elementos. El contenido de un nutriente también es denominado "riqueza".

Cuadro Nº 3.3.1 Contenido de nutrientes de fertilizantes y enmiendas

	Contenido en %											
Abono o Fertilizante	N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	SO_4	B	Cu	Zn	Mn	Fe	pH
Cloruro de potasio			60			22						
Compomaster	18	7	18	0	3	9						
Compost	0,5	0,5	0,5	2,5	0,3							
Dolomita				21.9	36.1							
Estiércoles (variable)	2	1,5	1	2								
Fosfato di amónico	18	46										
Guano de isla (variable)	11	9	2	1.5						0.02	0.03	6.5
Humus de lombriz (variable)	2	2	1	7	1							
Magnocal			0.4	8	8	29						6.5
Manganeso natural										99		
Molimax	20	7	20	0	3	9						
Nitrato de amonio	33											
Roca fosfórica	0.2	31.8	0.2	46	0.6	4					0.5	10
Sulfato de cobre								25				
Sulfato de potasio			50			18						
Sulfato de magnesio natural					12	28						
Sulfato de zinc						18			36			
Súper fosfato triple de Calcio		46		18								
Ulexita			2	17	2	6	15				2	10
Urea	46											
Yeso agrícola				26		50						

Elaborado en base a la información de productos comerciales.

Se denominan fertilizantes simples a aquellos productos que contienen un solo elemento nutritivo (ejemplo: urea), y fertilizantes compuestos a los productos que tienen mas de un elemento (ejemplo: fosfato de amonio).

2. La aplicación de los fertilizantes o abonos

La aplicación de fertilizantes se debe basar en un análisis de suelo, y en su respectiva interpretación de resultados. En la Actividad de Aprendizaje 3.2 hemos presentado un análisis, y desarrollado ejemplarmente el procedimiento de interpretación de análisis. Esta actividad se basa en los datos del análisis presentado en mencionada Actividad de Aprendizaje, y los resultados calculados.

Los requerimientos calculados en base al resultado de análisis presentado en el cuadro N° 3.2.1, fueron los siguientes:

Nitrógeno (N): 106,66 kg,
Fósforo (P_2O_5): 15,52 kg,
Potasio (K_2O): 28,71 kg,
Calcio (Cao): 322,5 kg de CaO,
Ulexita: 20 kg
Sulfato de cobre: 1,5 kg,
Sulfato de zinc: 1,5 kg,
Sulfato de manganeso: 1,5 kg,

Al calcular la cantidad de fertilizante a ser aplicado, se debe considerar el número de aplicaciones, su riqueza y la eficiencia del fertilizante.

La aplicación de abones se realiza de manera fraccionada, porque algunos nutrientes deben ser suministrados en una etapa especifica del cultivo, por la función que asumen en la fisiología de la planta. El fraccionamiento en tres partes se recomienda para el nitrógeno, y el potasio. Los demás elementos se pueden aplicar en una sola vez (Cuadro 3.3.2). Se liberan de acuerdo a la necesidad de la planta, y entran en la solución del suelo en forma equilibrada. Las fuentes naturales se liberan paulatinamente en el suelo, mientras los productos químicos entran mas rápidamente en solución, para ser absorbidos o eliminados por lixiviación.

En líneas generales, el primer abonamiento incide directamente en el grano de la campaña, el segundo directamente en el fruto y en el aspecto general de la planta, y

el tercero en la preparación de la planta para la campaña siguiente.

Cuadro N° 3.3.2 Época de aplicación y fraccionamiento

FLORACION			LLENADO DE GRANO			MADURACION				DESCANSO	
1			2			3					

Primer Abonamiento		Segundo Abonamiento		Tercer Abonamiento	
N	33%	*N*	33%	*N*	33%
P	100%	P	–	P	–
K	33%	K	33%	K	33%
Ca	100%	Ca	–	Ca	–
Mg	100%	Mg	–	Mg	–
S	100%	S	–	S	–
B	100%	B	-	B	-
Cu	100 %	Cu	–	Cu	–
Zn	100%	Zn	–	Zn	–
Mn	100%	Mn	–	Mn	–

Definir las cantidades a aplicarse de acuerdo a los resultados de un análisis de suelo. Esto permitirá agregar los elementos necesarios para un óptimo desarrollo de las plantas, máxima producción y calidad de producto final. Se evitará el agotamiento de las plantas, y quedarán preparadas para mayores cosechas en las siguientes campañas.

3. Procedimientos de cálculo de las cantidades a aplicar

Nitrógeno

1. Revisar la cantidad de nitrógeno calculada de acuerdo al resultado del análisis.

   ⇨ Cantidad calculada: 106,66 kg
2. Dividir la cantidad de N a ser aplicada en tres fracciones:

   Cantidad de N a ser aplicada por aplicación: 106,66 kg/ 3 = 35,6 kg
3. Definir el tipo de fertilizante o abono a ser aplicado, orgánico, mineral o sintético, de acuerdo al tipo de producción del cafetal (aquí se desarrollarán los cálculos para cuatro fertilizantes, a manera de ejemplo).
4. Calcular la cantidad del fertilizante seleccionado, considerando su riqueza, y coeficiente aparente de uso (CAU), aplicando la siguiente formula:

Fertilizante	=	N requerido	x	100/ CAU	x	100/riqueza fertilizante

Guano de Isla (kg/ ha)	=	35,6	x	100/ 70	x 100/ 11
	=	35,6	x	1,428	x 9,09
	=	462, 1			

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación, se obtiene como resultado: 9,24 sacos de 50 kg *por hectárea.*

⇨ 9,24 sacos de guano de isla por hectárea.

Urea (kg/ ha)	=	35,6	x	100/ 70	x 100/ 46
	=	35,6	x	1,428	x 2,17
	=	110,31			

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ 2 sacos de 50 kg de urea por hectárea, y 10 kg.

Nitrato de Amonio (kg/ ha)	=	35,6	x	100/ 70	x 100/ 33
	=	35,6	x	1,428	x 3,03
	=	154,0			

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 3 *sacos de 50 kg de nitrato de amonio, mas 4 kg, por hectárea.*

Compost (kg/ ha)	=	35,6	x	100/ 70	x 100/ 2
	=	35,6	x	1,428	x 50
	=	2.541,8			

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por *hectárea y aplicación*

⇨ 50,8 sacos de 50 kg de compost por hectárea.

Fósforo (P_2O_5)

1. Revisar la cantidad de nitrógeno calculada de acuerdo al resultado del análisis.

   ⇨ Cantidad calculada: 15,52 kg de P_2O_5

2. Definir el tipo de fertilizante o abono a ser aplicado, orgánico, mineral o sintético, de acuerdo al tipo de producción del cafetal (aquí se desarrollarán los cálculos para cinco fertilizantes, a manera de ejemplo).
3. Calcular la cantidad del fertilizante seleccionado, considerando su riqueza, y Coeficiente Aparente de uso (CAU), aplicando la siguiente formula:

Fertilizante = P_2O_5 requerido x 100/ CAU x 100/riqueza fertilizante

Roca fosfórica (kg/ ha)	=	15,52	x	100/ 70	x	100/ 31,8
	=	15,52	x	1,428	x	3,14
	=	69,59				

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ *1 saco de 50 kg por hectárea, y 20kg.*

Superfosfato Triple de Ca (kg/ ha)	=	15,52	x	100/ 70	x	100/ 46
	=	15,52	x	1,428	x	2,17
	=	48,1				

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ 1 saco de 50 kg de superfosfato triple de calcio por hectárea,

Fosfato de Amonio (kg/ ha)	=	15,52	x	100/ 70	x	100/ 46
	=	15,52	x	1,428	x	2,17
	=	48,09				

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 1 saco de 50 kg de Fosfato de Amonio por hectárea.

Compomaster (kg/ ha)	=	15,52	x	100/ 70	x	100/ 7
	=	15,52	x	1,428	x	14,28
	=	316,48				

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ *6 sacos de 50 kg de compomaster por hectárea, y 16 kg.*

Guano de Isla (kg/ ha)	=	15,52	x	100/ 70	x	100/ 9

= 15,52 x 1,428 x 11,11
= 246.22

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 5 sacos de 50 kg de Guano de Isla por hectárea.

Potasio (K_2O)

1. *Revisar la cantidad de nitrógeno calculada de acuerdo al resultado del análisis.*
   ⇨ Cantidad calculada: 28,17 de K_2O
2. *Dividir la cantidad de N a ser aplicada en tres fracciones:*
   Cantidad de K_2O a ser aplicada por aplicación: 28,17 kg/ 3 = 9,39 kg
3. Definir el tipo de fertilizante o abono a ser aplicado, orgánico, mineral o sintético, de acuerdo al tipo de producción del cafetal (aquí se desarrollarán los cálculos para cinco fertilizantes, a manera de ejemplo).
4. Calcular la cantidad del fertilizante seleccionado, considerando su riqueza, factor de coeficiente aparente de uso, aplicando la siguiente formula:

Fertilizante = K_2O requerido x 100/ CAU x 100/riqueza fertilizante

Sulfato de Potasio (kg/ ha) = 9,39 x 100/ 70 x 100/ 50
= 9,39 x 1,428 x 2,0
= 26,81

- Redondear el valor calculado, en este caso: 27 kg de sulfato de potasio por hectárea,
- *Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos por hectárea.*

⇨ 0,54 saco de sulfato de potasio por hectárea.

Cloruro de Potasio (kg/ ha) = 9,39 x 100/ 70 x 100/ 60
= 9,39 x 1,428 x 1,67
= 22,4

- *Redondear el valor calculado, en este caso: 22 kg de KCl por hectárea,*
- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ 0,44 sacos de 50 kg de KCl por hectárea,

Feldespato (kg/ ha)	= 9,39	x	100/ 70	x 100/ 25
	= 9,39	x	1,428	x 4
	= 53,6			

- Redondear el valor calculado, en este caso: 54 kg /ha de feldespato por hectárea,
- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 1,1 sacos de 50 kg de feldespatos por hectárea.

Compomaster (kg/ ha)	= 9,39	x	100/ 70	x 100/ 7
	= 9,39	x	1,428	x 14,28
	= 191,5			

- Redondear el valor calculado, en este caso: 192 kg de compomaster por hectárea,
- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 3,84 sacos de 50 kg de compomaster por hectárea.

Guano de Isla (kg/ ha)	= 9,39	x	100/ 70	x 100/ 18
	= 9,39	x	1,428	x 5,55
	= 74,5			

- Redondear el valor calculado, en este caso: 75 kg de guano de isla por hectárea,
- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ **1,5 sacos de 50 kg de guano de isla por hectárea.**

Calcio (CaO

1. *Revisar la cantidad de calcio calculada de acuerdo al resultado del análisis.*
   ⇨ Cantidad calculada: 322,5 kg de CaO
2. Definir el tipo de enmienda o abono a ser aplicado, orgánico, mineral o sintético, de acuerdo al tipo de producción del cafetal (aquí se desarrollaran los cálculos con tres enmiendas, a manera de ejemplo),
3. Calcular la cantidad del fertilizante seleccionado, considerando su riqueza, y factor coeficiente aparente de uso (CAU), aplicando la siguiente formula:

Fertilizante	= CaO x 100/ CAU	x 100/riqueza
Dolomita (kg/ ha)	= 322,5 x	100/ 70 x 100/ 36,14
	= 322,5 x	1,428 x 2,767
	= 1274,3	

- Dividir entre diez, dado que se desea mejorar el suelo en el área de aplicación de los fertilizantes, que es cerca del 10% del área del cafetal de una hectárea.

  Para 1000 metros a mejorar necesitamos 127 kg

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ 2,54 sacos de 50 kg de dolomita por hectárea.

Roca Fosfórica (kg/ ha)	= 322,5 x	100/ 70	x 100/ 46
	= 322,5 x	1,428	x 2,17
	= 999,35		

- Dividir entre diez, dado que la intención es mejorar el suelo en el área de aplicación de los fertilizantes, que es cerca del 10% del área del cafetal de una hectárea.

  Para 1000 metros a mejorar necesitamos 99 kg de roca fosfórica.

- Dividir entre 50 kg, para obtener el número de sacos a emplear por hectárea y aplicación.

⇨ 2 sacos de 50 kg de roca fosfórica por hectárea.

Cal (kg/ ha)	= 322,5 x	100/ 70	x 100/ 27
	= 322,5 x	1,428	x 3,7
	= 1704,0		

- Dividir entre diez, dado que la intención es mejorar el suelo en el área de aplicación de los fertilizantes, que es cerca del 10% del área del cafetal de una hectárea.

  Para 1.000 metros a mejorar: 170 kg.

- Dividir entre 50 kg, para obtener el numero de sacos a emplear por hectárea y aplicación

⇨ 3 sacos de cal por hectárea, más 20 kg.

Cuadro 3.3.4. Aplicación de micro elementos (kg) por nivel de rendimiento (qq)

Elemento	FRACCIONES	Rendimiento en quintales (qq)						
		10	20	30	40	50	60	70
Boro (ulexita)	1er. abonamiento	10	20	30	40	40	40	40
	2do. abonamiento	--	--	--	--	10	20	30
Cobre (sulfato)	1er. abonamiento	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5
Zinc (sulfato)	1er. abonamiento	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5
Manganeso (sulfato)	1er. abonamiento	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5
Fierro (sulfato)	1er. abonamiento	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5
Magnocal	1er. abonamiento	30	40	60	70	80	90	100

Comparar los datos calculados con experiencias de campo regionales debidamente documentadas. Cada elemento aplicado en exceso o por debajo de lo recomendado repercutirá en menores rendimientos.

4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Mezclar los abonos o fertilizantes adecuados en cantidades o proporciones recomendadas, de preferencia la mezcla debe ser uniforme.
2. Sumar la cantidad total de abonos mezclados,

   Ejemplo: 462 kg de guano de la isla
   70 kg de roca fosfórica
   27 kilos de sulfato de potasio
   20 kilos de ulexita
   40 kilos de magnocal
   1,5 kilos de sulfato de cobre
   1,5 kilos de sulfato de zinc
   1,5 kilos de sulfato de Manganeso
   623.5 kg en total

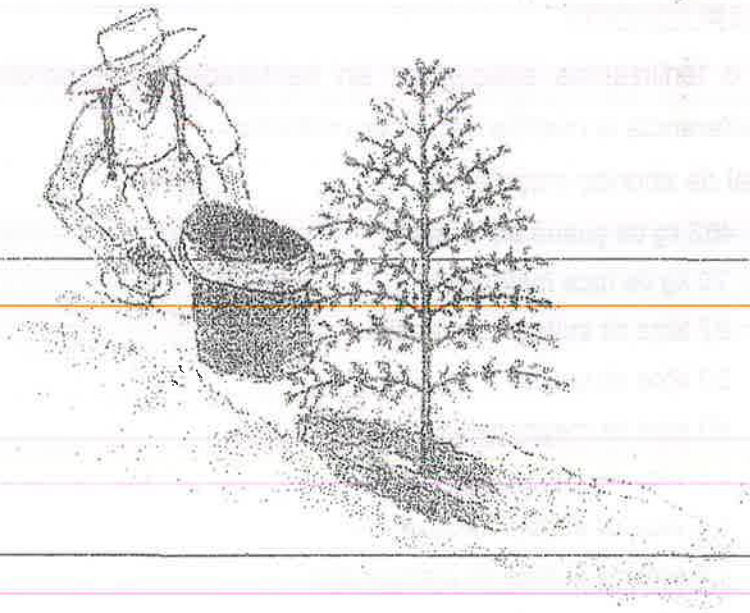
3. Dividir entre el número de plantas a ser fertilizadas, para obtener la cantidad a ser aplicada por planta.

   Ejemplo: 1 ha de café, con 5000 plantas,

   Cantidad a ser aplicada por planta: **623,5 kg / 5000 plantas = 124,7 g** 0.1247 kg
4. Buscar un envase adecuado para aplicar la cantidad calculada,

5. Preparar una medida para la aplicación. Usar una balanza, considerar el peso del envase (seleccionar tara), y marcar con una raya la altura hasta la cual el envase debe ser llenado con la mezcla.
6. Proveerse de las herramientas necesarias para la aplicación, tales como el lampa, rastrillo, costales, baldes, balanza, etc.
7. Limpiar la hojarasca con el rastrillo el área bajo la copa de la planta,
8. Aplicar en forma de media luna, si es plano entre plantas de la hilera, y si es terreno con pendiente, media luna en la parte superior al tallo.
9. Aplicar al menos 100 g de compost o humus por planta, para mejorar el suelo y lograr una mayor eficiencia en el abonamiento.
10. Cubrir el abono con la hojarasca

Figura 3.3.1 Aplicación de fertilizantes al suelo



Con la aplicación de fertilizantes se restituyen los nutrientes al suelo que el cultivo le ha extraído. Se conserva la fertilidad del suelo, con el objetivo final de lograr mayores cosechas en el cultivo.